

Chương 3.

VÀNH ĐA THỨC MỘT ẨN

Giảng viên: **TS. TRỊNH THANH ĐÈO**

Khoa Toán - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

NỘI DUNG

§1. Vành đa thức một ẩn

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

§3. Đa thức bất khả quy

§1. Vành đa thức một ẩn

Vành đa thức một ẩn

Cho R là vành giao hoán và có đơn vị 1. Đặt A là tập hợp tất cả các dãy $(a_0, a_1, \dots)$, với $a_i \in R, \forall i \in \mathbb{N}$ và a_i chỉ khác 0 ở hữu hạn vị trí.

Với $f = (a_0, a_1, \dots), g = (b_0, b_1, \dots)$ trong A , ta định nghĩa:

$$f + g = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots) \text{ và } fg = (c_0, c_1, \dots), \text{ với } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Khi đó $(A, +, \cdot)$ là vành giao hoán, có đơn vị là $\mathbf{1} = (1, 0, 0, \dots)$, phần tử không là $\mathbf{0} = (0, 0, 0, \dots)$.

§1. Vành đa thức một ẩn

Đặt $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$.

Dễ thấy $x^2 = (0, 0, 1, 0, \dots)$, $x^3 = (0, 0, 0, 1, 0, \dots)$, $\dots$ $x^n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ phần tử } 0}, 1, 0, \dots)$.

Ta quy ước $x^0 = (1, 0, 0, \dots)$ và đồng nhất $a \in R$ với $(a, 0, 0, \dots)$ qua đơn cấu vành $R \rightarrow A, a \mapsto (a, 0, 0, \dots)$. Khi đó $ax^n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ phần tử } 0}, a, 0, \dots), \forall a \in R$.

Do đó $f = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots) \in A$ được viết thành:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \text{ hay } f(x) = a_nx^n + \dots + a_1x + a_0.$$

Ta gọi $A(+, \cdot)$ là *vành đa thức một ẩn x trên R* , ký hiệu $A = R[x]$. Phần tử x gọi là *ẩn* (hay *biến*), a_i là *hệ số bậc i* , a_0 là *hệ số tự do*, a_ix^i là *đơn thức bậc i* .

§1. Vành đa thức một ẩn

Bậc của đa thức

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$.
Nếu $a_n \neq 0$ thì ta nói f là *đa thức bậc n trên R* và ta gọi n là *bậc của $f(x)$* (ký hiệu $n = \deg f$), a_n là *hệ số bậc cao nhất* của f .

Ta quy ước bậc của đa thức 0 là $-\infty$. Dễ thấy, với mọi $f(x), g(x) \in R[x]$ ta có:

- $\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$.
- $\deg(f(x)g(x)) \leq \deg f(x) + \deg g(x)$.

§1. Vành đa thức một ẩn

Định lý 1 (Thuật chia Euclid)

Cho K là trường và $f(x), g(x) \in K[x]$, với $g(x) \neq 0$. Khi đó tồn tại duy nhất $q(x), r(x) \in K[x]$, với $\deg r(x) < \deg g(x)$, sao cho $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$.

- Ta gọi các đa thức $q(x)$ và $r(x)$ tương ứng là *đa thức thương* và *đa thức dư* trong phép chia $f(x)$ cho $g(x)$.
- Nếu $r(x) = 0$, nghĩa là $f(x) = g(x)q(x)$, thì ta nói f *chia hết cho* g , f là *bội* của g , g *chia hết* f , g là *ước* của f , ký hiệu $f : g$ hay $g \mid f$.

§1. Vành đa thức một ẩn

Chứng minh

Sự duy nhất. Giả sử $f(x) = g(x)q(x) + r(x) = g(x)q'(x) + r'(x)$ với $\deg r(x) < \deg g(x)$ và $\deg r'(x) < \deg g(x)$. Khi đó $g(x)[q(x) - q'(x)] = r'(x) - r(x)$. Nếu $q(x) \neq q'(x)$ thì $\deg[r'(x) - r(x)] \geq \deg g(x)$. Suy ra $\deg r(x) \geq \deg g(x)$ hoặc $\deg r'(x) \geq \deg g(x) \rightarrow$ mâu thuẫn. Do đó $q(x) = q'(x)$. Vì vậy $r(x) = r'(x)$.

Sự tồn tại. Ta chứng minh bằng quy nạp theo bậc của $f(x)$. Giả sử $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, $g(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$, $a_n, b_m \neq 0$. Nếu $n = 0, m = 0$ thì đặt $r(x) = 0, q(x) = a_0 b_0^{-1}$; nếu $n = 0, m > 0$ thì đặt $q(x) = 0, r(x) = f(x)$.

Giả sử định lý được chứng minh cho mọi đa thức f có bậc $< n$.

Nếu $m > n$ thì ta chọn $q(x) = 0, r(x) = f(x)$; nếu $m \leq n$ thì đặt $\bar{f}(x) = f(x) - (a_n b_m^{-1})x^{n-m}g(x)$. Khi đó $\deg \bar{f}(x) < n$. Theo quy nạp, tồn tại các đa thức $\bar{q}(x)$ và $r(x)$ sao cho $\bar{f}(x) = \bar{q}(x)g(x) + r(x)$, $\deg r(x) < m$. Do đó $f(x) = (a_n b_m^{-1}x^{n-m} + \bar{q}(x))g(x) + r(x)$. Đặt $q(x) = a_n b_m^{-1}x^{n-m} + \bar{q}(x)$, ta có các đa thức thương và dư cần tìm trong phép chia $f(x)$ cho $g(x)$.

§1. Vành đa thức một ẩn

Trong thực hành, để thực hiện phép chia đa thức $f(x)$ cho đa thức $g(x)$ ta sắp đặt như việc chia số nguyên.

Chẳng hạn, trong $\mathbb{Z}_{11}[x]$, để tìm thương và dư trong phép chia đa thức $f(x) = -\bar{1}x^3 - \bar{7}x^2 + \bar{3}x - \bar{5}$ cho $g(x) = -\bar{2}x^2 + \bar{2}x - \bar{1}$, ta viết

$$\begin{array}{r|l} -\bar{1}x^3 - \bar{7}x^2 + \bar{3}x - \bar{5} & -\bar{2}x^2 + \bar{2}x - \bar{1} \\ -\bar{1}x^3 + \bar{1}x^2 - \bar{6}x & \hline -\bar{8}x^2 + \bar{9}x - \bar{5} & \bar{6}x + \bar{4} \\ -\bar{8}x^2 + \bar{8}x - \bar{4} & \\ \hline \bar{1}x - \bar{1} & \end{array}$$

Vậy $-\bar{1}x^3 - \bar{7}x^2 + \bar{3}x - \bar{5} = (-\bar{2}x^2 + \bar{2}x - \bar{1})(\bar{6}x + \bar{4}) + \bar{1}x - \bar{1}$.

§1. Vành đa thức một ẩn

Ước chung và ước chung lớn nhất

Cho các đa thức $f(x), g(x), d(x) \in K[x]$. Ta nói $d(x)$ là *ước chung* của $f(x)$ và $g(x)$ nếu $d \mid f$ và $d \mid g$.

Nếu $d(x)$ là ước chung của $f(x)$ và $g(x)$, đồng thời $d(x)$ chia hết cho mọi ước chung khác của $f(x)$ và $g(x)$ thì ta nói $d(x)$ là *ước chung lớn nhất* của $f(x)$ và $g(x)$, viết tắt là **ƯCLN**, ký hiệu là $d(x) = (f(x), g(x))$. Để đảm bảo tính duy nhất của ƯCLN, ta quy ước rằng hệ số bậc cao nhất của ƯCLN là 1.

§1. Vành đa thức một ẩn

Nhận xét

Để tìm UCLN của $f(x), g(x) \in K[x]$ ta dùng thuật chia Euclide bằng cách thực hiện một số hữu hạn phép chia liên tiếp như sau:

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x)$$

$$g(x) = r(x)q_1(x) + r_1(x), \quad \deg r_1(x) < \deg r(x)$$

.....

$$r_{k-2}(x) = r_{k-1}(x)q_k(x) + r_k(x), \quad \deg r_k(x) < \deg r_{k-1}(x)$$

$$r_{k-1}(x) = r_k(x)q_{k+1}(x) + 0.$$

Gọi $r_k(x)$ là đa thức dư cuối cùng khác 0 trong dãy phép chia nói trên và a là hệ số bậc cao nhất của $r_k(x)$. Khi đó $(f(x), g(x)) = \frac{1}{a}r_k(x)$.

§1. Vành đa thức một ẩn

Từ thuật chia Euclide ta thấy rằng, nếu $d(x) = (f(x), g(x))$ thì ta có thể tìm được hai đa thức $u(x), v(x) \in K[x]$ sao cho $f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x)$.

Ví dụ 1

Trong $\mathbb{R}[x]$ cho các đa thức $f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9$ và $g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$. Tìm $d(x) = (f(x), g(x))$ và tìm các đa thức $u(x), v(x) \in \mathbb{R}[x]$ sao cho $f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x)$.

§1. Vành đa thức một ẩn

Lời giải

Ta có $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, với $q(x) = 2x, r(x) = -6x^2 - 3x + 9$;
 $3g(x) = r(x)q_1(x) + r_1(x)$, với $q_1(x) = -x + 1, r_1(x) = -3x + 3$;
 $r(x) = (2x + 3)r_1(x)$.

Do đó $r_1(x) = -3x + 3$ là dư cuối cùng khác 0.

Theo quy ước, ta sẽ lấy $d(x) = (f(x), g(x)) = -\frac{1}{3} \cdot r_1(x) = x - 1$.

Theo quá trình trên ta có

$$\begin{aligned} r_1(x) &= 3g(x) - r(x)q_1(x) \\ &= 3g(x) - q_1(x)(f(x) - g(x)q(x)) \\ &= (3 + q(x)q_1(x))g(x) - q_1(x)f(x). \end{aligned}$$

Suy ra $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$, với $u(x) = \frac{-x + 1}{3}, v(x) = \frac{2x^2 - 2x - 3}{3}$.

BÀI TẬP

1.1

Xác định các số thực a, b, c sao cho đa thức $f(x) = 2x^4 + ax^2 + bx + c$ chia hết cho $x + 2$ và $f(x)$ chia cho $x^2 - 1$ dư x .

1.2

Cho $f \in \mathbb{R}[x]$ sao cho $f(x) : (x^2 + x + 1)$ và tồn tại $g(x), h(x) \in \mathbb{R}[x]$ sao cho $f(x) = g(x^3) + xh(x^3)$. Chứng minh rằng $g(x) : (x - 1)$ và $h(x) : (x - 1)$.

1.3

Cho $f \in \mathbb{R}[x]$ và $n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng nếu $(x - 1) : f(x^n)$ thì $(x^n - 1) : f(x^n)$.

BÀI TẬP

1.4

Cho F là một trường và K là trường con của F và $f(x), g(x) \in K[x]$. Chứng minh rằng $f \mid g$ trong $K[x]$ khi và chỉ khi $f \mid g$ trong $F[x]$.

1.5

Trong các trường hợp sau, hãy chứng minh $f(x) \mid g(x)$ trong $\mathbb{Q}[x]$.

- a) $f(x) = x(x+1)(2x+1)$ và $g(x) = (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$.
- b) $f(x) = x^2 - x + 1$ và $g(x) = (x-1)^{n+2} + x^{2n+1}$.
- c) $f(x) = x^2 + x + 1$ và $g(x) = x^{3k} + x^{3m+1} + x^{3n+2}$, với $k, m, n \in \mathbb{N}$.

BÀI TẬP

1.6

Trong các trường hợp sau, tìm điều kiện của $k, m, n \in \mathbb{N}$ để $f \mid g$ trong $\mathbb{Q}[x]$:

a) $f(x) = x^2 + x + 1$ và $g(x) = x^{2n} + x^n + 1$.

b) $f(x) = x^2 + x + 1$ và $g(x) = (x + 1)^n + x^n + 1$.

c) $f(x) = x^2 - x + 1$ và $g(x) = (x - 1)^n + x^n + 1$.

d) $f(x) = x^2 - x + 1$ và $g(x) = x^{3k} - x^{3m+1} + x^{3n+2}$.

1.7

Trong các trường hợp sau, cho $f, g \in \mathbb{Q}[x]$. Tìm $h = (f, g)$ và tìm $u, v \in \mathbb{Q}[x]$ thỏa mãn $h = uf + vg$:

a) $f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9$ và $g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$.

b) $f(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 1$ và $g(x) = x^4 + 2x^3 + x + 2$.

BÀI TẬP

1.8

Trong các trường hợp sau, cho $f, g \in \mathbb{Z}_5[x]$. Tìm $h = (f, g)$ và tìm $u, v \in \mathbb{Z}_5[x]$ thỏa mãn $h = uf + vg$:

a) $f(x) = 4x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 4$ và $g(x) = 2x^3 + 4x^2 + 4$.

b) $f(x) = 4x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 1$ và $g(x) = 4x^4 + x^2 + 3x + 1$.

1.9*

Với mỗi $k \in \mathbb{N}$, đặt $f_k(x) = x^k - 1 \in \mathbb{Q}[x]$. Chứng minh rằng, với mọi $m, n \in \mathbb{N}$ ta có:

a) $f_m \mid f_n$ khi và chỉ khi $m \mid n$.

b) $(f_m, f_n) = f_d$, với $d = (m, n)$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Giá trị và nghiệm của đa thức

Cho R là vành giao hoán có đơn vị, $c \in R$ và $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$.

- Ta nói $f(c) = a_n c^n + \dots + a_1 c + a_0$ là *giá trị* của $f(x)$ tại c .
- Nếu $f(c) = 0$ thì ta nói c là *nghiệm* của $f(x)$.
- Bài toán tìm nghiệm của $f(x)$ trong R là gọi là bài toán *giải phương trình đại số* $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ trong R .

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Định lý 1 (Bezout)

Cho K là trường, $c \in K$ và $f(x) \in K[x]$. Khi đó, c là nghiệm của $f(x)$ khi và chỉ khi $f(x) : (x - c)$.

Chứng minh

Chia $f(x)$ cho $x - c$ ta được $f(x) = q(x)(x - c) + r$ với $r \in K$. Suy ra $f(c) = q(c).0 + r = r$, nghĩa là $f(x) = q(x)(x - c) + f(c)$. Do đó $f(x) : (x - c) \Leftrightarrow f(c) = 0$.

Nghiệm bội

Cho R là vành giao hoán có đơn vị, $c \in R$, $f(x) \in R[x]$ và $k \in \mathbb{N}$. Ta nói c là *nghiệm bội k* của $f(x)$ nếu $f(x) : (x - c)^k$ nhưng $f(x) \not: (x - c)^{k+1}$, nghĩa là tồn tại $g(x) \in R[x]$ sao cho $f(x) = (x - c)^k g(x)$ và $g(c) \neq 0$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Định lý 2

Cho K là trường và đa thức $f(x) \in K[x]$, với $\deg f = n \geq 0$. Khi đó $f(x)$ có nhiều nhất n nghiệm trên K .

Chứng minh

Ta chứng minh bằng quy nạp theo n .

Nếu $n = 0$ thì $f(x)$ là đa thức hằng khác không nên $f(x)$ vô nghiệm trên K .

Nếu $n \geq 1$, giả sử định lý đúng cho các đa thức $g(x) \in K[x]$ với $0 \leq \deg g(x) < n$.

Nếu $f(x)$ vô nghiệm trên K thì định lý đúng cho $f(x)$; nếu $f(x)$ có nghiệm $c \in K$ thì tồn tại $g(x) \in K[x]$, $\deg g = n - 1$ sao cho $f(x) = (x - c)g(x)$.

Theo quy nạp, $g(x)$ có không quá $n - 1$ nghiệm trên K , do đó $f(x)$ không có quá n nghiệm trên K .

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Hệ quả 3

Nếu hai đa thức trên trường K có cùng bậc n và lấy những giá trị bằng nhau tại $n + 1$ phần tử khác nhau của K thì chúng bằng nhau.

Chứng minh

Giả sử $f(x), g(x) \in K[x]$ có cùng bậc n và bằng nhau tại $n + 1$ phần tử khác nhau của K . Khi đó đa thức $h(x) = f(x) - g(x)$ có bậc không vượt quá n và có ít nhất $n + 1$ nghiệm. Như vậy $h(x)$ là đa thức không, và do đó $f(x) = g(x)$.

Nhận xét

Thực ra, hệ quả trên vẫn đúng cho các đa thức trên miền nguyên R ; nếu R không phải là miền nguyên thì hệ quả trên không còn đúng.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Công thức Viète

Cho K là trường, $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in K[x]$, $a_n \neq 0$. Khi đó, nếu $f(x)$ có n nghiệm (kể cả số bội) là $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ thì $f(x) = a_n(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$.

Khai triển vế phải và cân bằng hệ số cùng bậc, ta được công thức sau, gọi là *công thức Viète*:

- $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}.$
- $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \alpha_i \alpha_j = \frac{a_{n-2}}{a_n}.$
- $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$
- $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Ví dụ 1

a) Nếu x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$, thì

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a}. \end{cases}$$

b) Nếu x_1, x_2, x_3 là các nghiệm của phương trình $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, a \neq 0$, thì

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}, \\ x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1 = \frac{c}{a}, \\ x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}. \end{cases}$$

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Lược đồ Horner

Cho K là trường, $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in K[x]$ và $c \in K$.

Để tìm $q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$ và $r = f(c)$ trong thuật chia Euclid

$$f(x) = (x - c)q(x) + r,$$

ta dùng sơ đồ dưới đây (gọi là lược đồ Horner):

	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	a_0
c	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + cb_{n-1}$	$\dots$	$b_0 = a_1 + cb_1$	$r = a_0 + cb_0$

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Ví dụ 2

Để chia $f(x) = 3x^5 - 8x^4 + 3x^3 - 5x^2 + 6x + 7 \in \mathbb{Q}[x]$ cho $x - 2$, ta có sơ đồ Horner như sau (với $c = 2$):

	3	-8	3	-5	6	7
2	3	22	59	61	6	-9

Vậy $f(x) = (x - 2)q(x) + r$,
với $q(x) = 3x^4 + 22x^3 + 59x^2 + 61x + 6$ và $r = f(2) = -9$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Ví dụ 3

Để chia $f(x) = \bar{2}x^5 - x^3 + \bar{3}x^2 - \bar{2} \in \mathbb{Z}_7[x]$ cho $x + \bar{3}$ trong $\mathbb{Z}_7$, ta có sơ đồ Horner như sau ($c = -\bar{3} \in \mathbb{Z}_7$):

	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$-\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$-\bar{2}$
$-\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$-\bar{3}$	$\bar{0}$

Vậy $f(x) = (x + \bar{3})q(x)$, với $q(x) = \bar{2}x^4 + x^3 + \bar{3}x^2 + x - \bar{3}, r = 0$.
Ta có $f(x)$ chia hết cho $x + \bar{3}$ nên $c = -\bar{3}$ là một nghiệm của $f(x)$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Định lý 4

Cho K là trường, $f(x) \in K[x]$ và $\deg f(x) = n$. Với mỗi $c \in K$, $f(x)$ có thể khai triển duy nhất dưới dạng $f(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x - c)^k$.

Chứng minh

Chia $f(x)$ cho $x - c$ ta được

$$f(x) = (x - c)g(x) + c_0, \text{ với } c_0 \in K \text{ và } g(x) \in K[x], \deg g(x) = n - 1.$$

Tiếp tục chia $g(x)$ cho $x - c$ ta được

$$g(x) = (x - c)g_1(x) + c_1, \text{ với } c_1 \in K, g_1(x) \in K[x], \deg g_1(x) = n - 2.$$

Khi đó $f(x) = (x - c)^2 g_1(x) + c_1(x - c) + c_0$.

Lặp lại quá trình trên, cuối cùng ta được

$$f(x) = c_n(x - c)^n + c_{n-1}(x - c)^{n-1} + \cdots + c_1(x - c) + c_0.$$

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Nhận xét

Nhờ lược đồ Horner, ta được các hệ số $c_0, \dots, c_n$ được xác định như bảng sau:

	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	a_0
c	a_n	*	$\dots$	*	c_0
c	a_n	*	$\dots$	c_1	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
c	a_n	c_{n-1}			
c	$c_n = a_n$				

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Ví dụ 4

Trong $\mathbb{Q}[x]$, để phân tích đa thức $f(x) = x^4 - x^3 + 1$ theo các lũy thừa của $x - 3$ ta có lược đồ Horner sau:

	1	-1	0	0	1
3	1	2	6	18	55
3	1	5	21	81	
3	1	8	45		
3	1	11			
3	1				

Do đó $f(x) = (x - 3)^4 + 11(x - 3)^3 + 45(x - 3)^2 + 81(x - 3) + 55$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Nhận xét

Nếu $f(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x-c)^k$ là khai triển Taylor của đa thức $f(x)$ thì c là nghiệm bội m khi và chỉ khi $c_m \neq 0$ và $c_i = 0, \forall i < m$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Ví dụ 5

Trong $\mathbb{Z}_7[x]$, cho $f(x) = \bar{2}x^4 - \bar{3}x^3 + \bar{2}x - \bar{3}$ và $c = -\bar{2} \in \mathbb{Z}_7$. Để kiểm tra xem c có là nghiệm của $f(x)$ hay không, nếu có thì là nghiệm bội bao nhiêu, ta sẽ dùng sơ đồ Horner một số lần liên tiếp như sau:

	$\bar{2}$	$-\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$-\bar{3}$
$-\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$-\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$	
$-\bar{2}$	$\bar{2}$	$-\bar{1}$	$\bar{3}$		

Dựa vào lược đồ Horner ta thấy $c = -\bar{2}$ là một nghiệm kép của $f(x)$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Đạo hàm của đa thức

Cho K là trường và $f(x) \in K[x]$.

- Nếu $f(x) = a_0 \in K$, đặt $f'(x) = 0$.

- Nếu $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot x^k$ với $n \geq 1$, đặt $f'(x) = \sum_{k=1}^n k \cdot a_k \cdot x^{k-1}$.

Ta gọi $f'(x)$ là *đạo hàm* của $f(x)$.

Đặt $f^{(0)}(x) = f(x)$, $f^{(1)}(x) = f'(x)$, $f^{(2)}(x) = (f^{(1)}(x))'$, ..., $f^{(k)}(x) = (f^{(k-1)}(x))'$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$. Ta nói $f^{(m)}(x)$ là *đạo hàm cấp m* của $f(x)$, $\forall m \in \mathbb{N}$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Nhận xét

Cho K là trường có đặc số 0, $f(x) \in K[x]$ và $c \in K$. Khi đó các hệ số c_k trong khai triển Taylor có thể tính theo các đạo hàm của $f(x)$ như sau:

$$c_k = \frac{f^{(k)}(c)}{k!}, \text{ nghĩa là } f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x - c)^k.$$

Nói riêng, c là nghiệm bội m của $f(x)$ khi và chỉ khi $f^{(m)}(c) \neq 0$ và $f^{(i)}(c) = 0, \forall i < m$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Bài toán

Cho K là trường, $x_1, \dots, x_n, c_1, \dots, c_n \in K$; $x_i \neq x_j, \forall i \neq j$.
Tìm tất cả các đa thức $f(x) \in K[x]$ sao cho $f(x_i) = c_i, \forall i$.

Lời giải

$$\text{Đặt } \varphi(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) = \prod_{j=1}^n (x - x_j),$$

$$\varphi_i(x) = \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}, \quad 1 \leq i \leq n,$$

$$f_0(x) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x) + \dots + c_n\psi_n(x) = \sum_{i=1}^n c_i\psi_i(x).$$

Khi đó ta có kết quả sau:

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Mệnh đề 5

Đa thức $f(x) \in K[x]$ thỏa mãn điều kiện $f(x_i) = c_i, \forall i$ khi và chỉ khi $f(x)$ có dạng $f(x) = f_0(x) + g(x)\varphi(x)$, với $g(x)$ là đa thức bất kỳ thuộc $K[x]$.

Chứng minh

Chiều đảo là hiển nhiên.

Chiều thuận: Giả sử $f(x) \in K[x]$ thỏa mãn $f(x_i) = c_i, \forall i = 1, 2, \dots, n$. Đặt $h(x) = f(x) - f_0(x)$. Ta có $f_0(x_i) = c_i$ do đó $h(x_i) = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$. Như vậy $h(x) : (x - x_i), 1 \leq i \leq n$. Do đó $h(x) : \varphi(x)$, nghĩa là tồn tại $g(x) \in K[x]$ sao cho $h(x) = \varphi(x)g(x)$. Từ đó $f(x) = f_0(x) + h(x) = f_0(x) + \varphi(x)g(x)$.

$f(x) = f_0(x)$ cũng là đa thức thỏa mãn điều kiện $f(x_i) = c_i$ và $\deg f(x) \leq n-1$.

§2. Giá trị và nghiệm của đa thức

Ví dụ 6

Tìm tất cả các đa thức $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ sao cho $f(-1) = -2, f(2) = 4, f(3) = 10$.

Lời giải

Đặt $\varphi(x) = (x+1)(x-2)(x-3)$,

$$\varphi_1(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(-1-2)(-1-3)} = \frac{1}{12}(x-2)(x-3),$$

$$\varphi_2(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{(2+1)(2-3)} = -\frac{1}{3}(x+1)(x-3),$$

$$\varphi_3(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{(3+1)(3-2)} = \frac{1}{4}(x+1)(x-2).$$

Khi đó tất cả các đa thức cần tìm có dạng

$$f(x) = -2\varphi_1(x) + 4\varphi_2(x) + 10\varphi_3(x) + g(x)\varphi(x), g(x) \in \mathbb{R}[x].$$

BÀI TẬP

2.1

Chứng minh rằng đa thức $x^2 + 14 \in \mathbb{Z}_{15}[x]$ có bốn nghiệm phân biệt trong $\mathbb{Z}_{15}$.

2.2

Cho $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[x]$. Chứng minh rằng $f(x) \mid g(x)$ khi và chỉ khi mọi nghiệm của $f(x)$ đều là nghiệm của $g(x)$ và mọi nghiệm bội cấp m của $f(x)$ đều là nghiệm bội cấp k với $k \geq m$ của $g(x)$.

2.3

Chứng minh rằng nếu x_1, x_2, x_3 là các nghiệm phức của phương trình $x^3 + px + q = 0$ thì $(x_2 - x_1)^2(x_3 - x_2)^2(x_1 - x_3)^2 = -4p^3 - 27q^2$.

BÀI TẬP

2.4

Trong các trường hợp sau, tìm khai triển Taylor của $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ tại x_0 . Xét xem x_0 là nghiệm bội cấp mấy của f và tìm các đạo hàm $f^{(i)}(x_0)$ với $1 \leq i \leq 6$.

a) $f(x) = x^5 - 2x^4 - 5x^3 + 15x^2 - 16x + 12$ và $x_0 = 2$.

b) $f(x) = x^5 - 5x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 3x + 9$ và $x_0 = 3$.

c) $f(x) = x^6 - 6x^5 + 13x^4 - 15x^3 + 18x^2 - 20x + 8$ và $x_0 = 2$.

d) $f(x) = 8x^6 - 12x^5 + 6x^4 + 7x^3 - 12x^2 + 6x - 1$ và $x_0 = 1/2$.

2.5

Trong các trường hợp sau hãy tìm tất cả các đa thức f thỏa điều kiện đã cho:

a) $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ thỏa mãn $f(2) = 4$; $f(3) = 6$; $f(4) = 8$.

b) $f(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$ thỏa mãn $f(\bar{2}) = \bar{1}$; $f(-\bar{1}) = \bar{3}$; $f(\bar{3}) = \bar{2}$.

c) $f(x) \in \mathbb{Z}_{101}[x]$ thỏa $f(\bar{2}) = \bar{30}$; $f(\bar{5}) = \bar{21}$; $f(\bar{3}) = \overline{-13}$.

§3. Đa thức bất khả quy

Mệnh đề 1

Cho D là miền nguyên. Khi đó $D[x]$ cũng là miền nguyên.

Chứng minh

Giả sử $f(x) = a_mx^m + \dots + a_1x + a_0 \in D[x]$, và $g(x) = b_nx^n + \dots + b_1x + b_0 \in D[x]$, với $a_m \neq 0$ và $b_n \neq 0$. Khi đó $f(x)g(x) = a_mb_nx^{m+n} + \dots + (a_0b_1 + a_1b_0)x + a_0b_0$. Do D là miền nguyên và $a_m \neq 0$, $b_n \neq 0$, nên $a_mb_n \neq 0$, do đó $f(x)g(x) \neq 0$. Do đó $D[x]$ là miền nguyên. Hơn nữa, $\deg(f(x)g(x)) = m+n = \deg f(x) + \deg g(x)$.

Dạng thức trên không còn đúng khi R không là miền nguyên.

Chẳng hạn, $\bar{2}x + \bar{1}$ và $\bar{3}x + \bar{1}$ là các đa thức bậc nhất trong $\mathbb{Z}_6[x]$ nhưng tích của chúng lại là một đa thức bậc nhất.

§3. Đa thức bất khả quy

Đa thức bất khả quy trên miền nguyên

Cho D là miền nguyên, đa thức không khả nghịch $0 \neq f(x) \in D[x]$. Ta nói $f(x)$ là *đa thức bất khả quy trong $D[x]$* (hay *bất khả quy trên D*) nếu $f(x)$ không có ước thực sự trong $D[x]$, nghĩa là, nếu $f(x) = g(x)h(x)$ ($g(x), h(x) \in D[x]$) thì $g(x)$ hay $h(x)$ phải là phần tử khả nghịch của D .

Đa thức bất khả quy trên trường

Nếu K là trường thì đa thức không khả nghịch $0 \neq f(x) \in K[x]$ là *bất khả quy trên K* khi và chỉ khi từ $f(x) = g(x)h(x)$, ($g(x), h(x) \in K[x]$) kéo theo $g(x)$ hay $h(x)$ là phần tử khác không của K .

$f(x) \in K[x]$ bất khả quy trên $K \Leftrightarrow f(x + \alpha)$ bất khả quy trên K với mọi $\alpha \in K$.

§3. Đa thức bất khả quy

Định lý 2

Có vô số đa thức với hệ số cao nhất là 1 bất khả quy trên trường K .

Chứng minh

Nếu K là trường vô hạn thì các đa thức dạng $x - a, a \in K$ là các đa thức với hệ số cao nhất là 1 bất khả quy trên K . Có vô số đa thức như vậy.

Nếu K là trường hữu hạn, giả sử chỉ có n đa thức bất khả quy $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$ với hệ số cao nhất là 1. Khi đó đa thức $f(x) = p_1(x)p_2(x)\dots p_n(x) + 1$ có ít nhất một ước bất khả quy (với hệ số cao nhất là 1) và ước đó phải khác $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$ vì nếu không nó sẽ là ước của $f(x) - p_1(x)p_2(x)\dots p_n(x) = 1$, điều này vô lý. Vậy $K[x]$ phải có vô hạn đa thức bất khả quy với hệ số cao nhất là 1.

§3. Đa thức bất khả quy

Mệnh đề 3

Cho đa thức $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ và $\alpha \in \mathbb{C}$ là nghiệm của đa thức $f(x)$ trong $\mathbb{C}[x]$ thì $\bar{\alpha}$ cũng là nghiệm của $f(x)$ trong $\mathbb{C}[x]$.

Chứng minh

Giả sử $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$.

Khi đó $0 = f(\alpha) = a_n \alpha^n + \dots + a_1 \alpha + a_0$,

nên $0 = \bar{0} = a_n \bar{\alpha}^n + \dots + a_1 \bar{\alpha} + a_0 = f(\bar{\alpha})$.

Do đó $\bar{\alpha}$ cũng là nghiệm của $f(x)$.

§3. Đa thức bất khả quy

Định lý 4 (đa thức bất khả quy trên $\mathbb{R}$)

Các đa thức bất khả quy trên $\mathbb{R}$ là các đa thức bậc nhất và các đa thức bậc hai $ax^2 + bx + c$ với biệt số $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.

Chứng minh

Dễ thấy các đa thức bậc nhất và đa thức bậc hai với biệt số $\Delta < 0$ là các đa thức bất khả quy trên $\mathbb{R}$. Ngược lại, giả sử $f(x)$ là đa thức bất khả quy trên $\mathbb{R}$ và α là một nghiệm phức của $f(x)$.

- Nếu $\alpha \in \mathbb{R}$ thì $f(x) : (x - \alpha)$. Do $f(x)$ bất khả quy nên $f(x) = k(x - \alpha)$, $k \in \mathbb{R}^*$.

Vậy $f(x)$ là đa thức bậc nhất.

- Nếu $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ thì $\bar{\alpha}$ cũng là nghiệm của $f(x)$, do đó $f(x) : p(x)$, với $p(x) = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha}$. Mà $\alpha + \bar{\alpha}$ và $\alpha\bar{\alpha}$ đều thuộc $\mathbb{R}$ nên $p(x)$ là một tam thức bậc hai với hệ số thực và có biệt số $\Delta < 0$. Do $f(x)$ bất khả quy nên $f(x) = kp(x)$, $k \in \mathbb{R}^*$. Vậy $f(x)$ là tam thức bậc hai với biệt số $\Delta < 0$.

§3. Đa thức bất khả quy

Định lý 5 (Định lý căn bản của đại số)

Mọi đa thức bậc $n \geq 1$ trên trường $\mathbb{C}$ các số phức đều có đúng n nghiệm phức (kể cả số bội).

Hệ quả 6 (đa thức bất khả quy trên $\mathbb{C}$)

Các đa thức bất khả quy trên trường số phức $\mathbb{C}$ là các đa thức bậc nhất.

§3. Đa thức bất khả quy

Mệnh đề 7

Nếu $\alpha \in \mathbb{Q}$ là nghiệm của đa thức $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ thì tồn tại đa thức $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ với hệ số cao nhất bằng 1 và tồn tại $b \in \mathbb{Z}$ sao cho $b\alpha$ là nghiệm của $g(x)$.

Chứng minh

Giả sử $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Q}[x]$, $a_n \neq 0$. Gọi a là bội chung nhỏ nhất của mẫu số của các phân số a_i . Khi đó $h(x) := a.f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ có cùng tập nghiệm hữu tỷ với $f(x)$. Giả sử $h(x) = b_n x^n + \dots + b_1 x + b_0$ và α là nghiệm hữu tỷ của $h(x)$. Đặt $\beta = b\alpha$, với $b = b_n$. Khi đó β là nghiệm của đa thức $g(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_1 x + c_0$, với $c_i = b_i.b_n^{n-i-1}$. Như vậy, để tìm các nghiệm của $f(x)$ ta chỉ việc tìm các nghiệm của $g(x)$ rồi chia cho b_n .

§3. Đa thức bất khả quy

Mệnh đề 8

Cho đa thức $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ và $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, với $(p, q) = 1$.
Khi đó, nếu α là nghiệm của $f(x)$ thì $p \mid a_0$ và $q \mid a_n$.

Chứng minh

Ta có $f(\alpha) = a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + \dots + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0$.

Do đó $a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$.

Suy ra $p \mid a_0 q^n$ và $q \mid a_n p^n$.

Do $(p, q) = 1$ nên $p \mid a_0$ và $q \mid a_n$.

§3. Đa thức bất khả quy

Mệnh đề 9

Cho đa thức $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ và α là nghiệm hữu tỷ của $f(x)$. Khi đó $\alpha \in \mathbb{Z}$ và $\alpha \mid a_0$. Hơn nữa, $(1 - \alpha) \mid f(1)$ và $(1 + \alpha) \mid f(-1)$.

Chứng minh

Giả sử $\alpha = \frac{p}{q}$, $(p, q) = 1$.

Theo Mệnh đề 8, $p \mid a_0$ và $q \mid 1$. Do đó $\alpha \in \mathbb{Z}$ và $\alpha \mid a_0$.

Hơn nữa, do α là nghiệm nguyên của $f(x)$ nên $f(x) = (x - \alpha)g(x)$, với $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

Do đó $f(1) = (1 - \alpha)g(1)$ và $f(-1) = -(1 + \alpha)g(-1)$.

Như vậy $(1 - \alpha) \mid f(1)$ và $(1 + \alpha) \mid f(-1)$.

§3. Đa thức bất khả quy

Ví dụ 1

Tìm nghiệm hữu tỷ của $g(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 - 7x + 12$.

Lời giải

Dễ thấy $g(\alpha) > 0, \forall \alpha < 0$, do đó $g(x)$ không có nghiệm âm. Các nghiệm hữu tỷ của $g(x)$ đều nguyên và là ước dương của 12. Ta lần lượt xét các ước dương của 12 là 2, 3, 4, 6, 12. Ta có $g(1) = 12$, $g(-1) = 40$, nên 2, 6, 12 không là nghiệm của $g(x)$. Bằng cách thử trực tiếp ta được $g(3) = 0$ và $g(4) = 0$. Vậy ta có các nghiệm hữu tỷ của $g(x)$ là 3 và 4.

§3. Đa thức bất khả quy

Đa thức nguyên bản

Một đa thức với hệ số nguyên được gọi là *đa thức nguyên bản* nếu ước chung lớn nhất của các hệ số là 1.

Nhận xét

Nếu $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ thì $f(x)$ được viết dưới dạng $f(x) = \frac{a}{b}f^*(x)$, trong đó $a, b \in \mathbb{Z}$ (a, b) = 1 và $f^*(x)$ là một đa thức nguyên bản.

§3. Đa thức bất khả quy

Bổ đề 10

Tích của hai đa thức nguyên bản là đa thức nguyên bản.

Chứng minh

Cho $f(x) = a_mx^m + \dots + a_1x + a_0$ và $g(x) = b_nx^n + \dots + b_1x + b_0$ là hai đa thức nguyên bản và p là số nguyên tố. Khi đó, tồn tại ít nhất một hệ số của $f(x)$ và $g(x)$ không chia hết cho p .

Giả sử $a_0, \dots, a_{r-1}, b_0, \dots, b_{s-1}$ chia hết cho p nhưng $a_r \not\equiv 0 \pmod{p}$ và $b_s \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Xét hệ số c_{r+s} của đa thức $f(x)g(x)$:
$$c_{r+s} = \sum_{i+j=r+s} a_i b_j.$$

Ta thấy tất cả các số hạng của c_{r+s} , trừ $a_r b_s$ đều chia hết cho p . Do đó $c_{r+s} \not\equiv 0 \pmod{p}$.
Vậy $f(x)g(x)$ là đa thức nguyên bản.

§3. Đa thức bất khả quy

Bổ đề 11

Mọi đa thức bậc dương với hệ số nguyên và không bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ đều phân tích được thành tích các đa thức bậc dương với hệ số nguyên.

Chứng minh

Giả sử $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ không bất khả quy trên $\mathbb{Q}$, nghĩa là $f(x) = \varphi(x)\psi(x)$, với $0 < \deg \varphi(x), \deg \psi(x) < \deg f(x)$, $\varphi(x), \psi(x) \in \mathbb{Q}[x]$. Ta viết $\varphi(x) = \frac{a}{b}g(x)$, $\psi(x) = \frac{c}{d}h(x)$, với $g(x), h(x)$ là đa thức nguyên bản, $(a, b) = (c, d) = 1$. Khi đó $f(x) = \frac{ac}{bd}g(x)h(x)$. Gọi $\frac{p}{q}$ là dạng tối giản của $\frac{ac}{bd}$ và các c_i là các hệ số của $g(x)h(x)$. Khi đó các hệ số của $f(x)$ là $\frac{pc_i}{q} \in \mathbb{Z}$. Do $(p, q) = 1$ nên $c_i : q$. Mà các hệ số của đa thức nguyên bản $g(x)h(x)$ nguyên tố cùng nhau nên $q = \pm 1$, vì vậy $f(x) = \pm g(x)h(x)$. Do $0 < \deg \varphi(x), \deg \psi(x) < n$ nên $g(x)$ và $h(x)$ là các đa thức có bậc dương.

§3. Đa thức bất khả quy

Định lý 12 (Tiêu chuẩn Eisenstein)

Giả sử $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 (n > 1)$ là đa thức với hệ số nguyên và giả sử tồn tại số nguyên tố p sao cho: $a_n \not\equiv p$, $a_i \equiv p, \forall i < n$, $a_0 \not\equiv p^2$. Khi đó $f(x)$ là đa thức bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

Chứng minh

Giả sử $f(x) = g(x)h(x)$, với $g(x) = b_r x^r + \dots + b_1 x + b_0$ và $h(x) = c_s x^s + \dots + c_1 x + c_0 \in \mathbb{Z}[x]$, và $0 < r, s < n$. Theo giả thiết, $a_0 \equiv p$, mà $a_0 = b_0 c_0$, nên $b_0 \equiv p$ hay $c_0 \equiv p$. Giả sử $b_0 \equiv p$. Thế thì $c_0 \not\equiv p$, do $a_0 \not\equiv p^2$. Vì $a_n = b_r c_s \not\equiv p$ nên $b_r \not\equiv p$. Giả sử $b_0 \equiv p, \dots, b_{k-1} \equiv p$ và $b_k \not\equiv p, 1 \leq k \leq r$. Ta có $a_k = b_k c_0 + b_{k-1} c_1 + \dots + b_0 c_k$, mà $a_k, b_{k-1}, \dots, b_0$ đều chia hết cho p , suy ra $b_k c_0 \equiv p$. Vì p nguyên tố và $c_0 \not\equiv p$ nên $b_k \equiv p$, mâu thuẫn với giả thiết về b_k .

§3. Đa thức bất khả quy

Ví dụ 2

Dùng tiêu chuẩn Eisenstein để chứng minh đa thức $f(x) = x^4 - 8x^3 + 12x^2 - 6x + 2$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

Lời giải

Xét tiêu chuẩn Eisenstein với $p = 2$, ta thấy hệ số cao nhất của $f(x)$ không chia hết cho 2, tất cả các hệ số còn lại chia hết cho 2, hệ số tự do không chia hết cho 2^2 . Vậy $f(x)$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

§3. Đa thức bất khả quy

Ví dụ 3

Dùng tiêu chuẩn Eisenstein để chứng minh đa thức $f(x) = x^4 - x^3 + 2x + 1$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

Lời giải

Với dạng biểu diễn trên của $f(x)$ ta không áp dụng được tiêu chuẩn Eisenstein nên ta phân tích $f(x)$ theo lũy thừa của $x - 1$.

Ta có $f(x) = (x - 1)^4 + 3(x - 1)^3 + 3(x - 1)^2 + 3(x - 1) + 3$.

Đa thức $g(y) := y^4 + 3y^3 + 3y^2 + 3y + 3$ là bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ vì nó thỏa mãn tiêu chuẩn Eisenstein với $p = 3$. Do đó $f(x) = g(x - 1)$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

BÀI TẬP

3.1

Trong các trường hợp sau hãy phân tích f thành tích các đa thức bất khả quy trên $\mathbb{Q}$, trên $\mathbb{R}$ và trên $\mathbb{C}$:

a) $f(x) = x^5 + 2x^4 - 2x^3 - 15x - 18$.

b) $f(x) = x^5 + 2x^4 - 7x^3 - 14x^2 - 18x - 36$.

c) $f(x) = x^5 - 2x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 5x + 6$.

d) $f(x) = 16x^6 - 36x^5 - 84x^4 + 99x^3 + 201x^2 + 45x - 25$.

e) $f(x) = 9x^6 - 30x^5 + 49x^4 - 28x^3 - 4x^2 + 16x + 4$.

f) $f(x) = -4x^6 - 23x^5 - 63x^4 - 85x^3 - 57x^2 - 8x - 16$.

3.2

Chứng minh rằng các đa thức sau bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

a) $x^4 - 8x^3 + 12x^2 - 6x + 3$.

b) $x^4 - x^3 + 2x + 1$.

c) $x^{p-1} + \dots + x + 1$ với p là số nguyên tố.

d) $5x^3 + 6x^2 + 5x + 25$.

e) $7x^3 + 6x^2 + 11x + 11$.

f) $x^3 - 3n^2x + n^3$ với $n \in \mathbb{N}$.

g) $3x^4 + 5x^3 - 4x + 1$.

h) $x^4 - 9x^3 + 6x - 1$.

i) $x^4 + 8x^3 + x^2 + 2x + 5$.

BÀI TẬP

3.3

Cho F là trường và $a, b \in F$; $a \neq 0$. Chứng minh rằng $f(x) \in F[x]$ bất khả quy khi trên F và chỉ khi $f(ax + b)$ bất khả quy trên F .

3.4

Chứng minh rằng đa thức $x^4 + px^2 + q$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ khi và chỉ khi các số $p^2 - 4q$; $2\sqrt{q} - p$ không là bình phương của các số hữu tỷ.

BÀI TẬP

3.5*

Cho $a_1, \dots, a_n$ là các số nguyên phân biệt. Chứng minh rằng các đa thức sau bất khả qui trên $\mathbb{Q}$.

a) $f(x) = (x - a_1) \dots (x - a_n) - 1$.

b) $g(x) = (x - a_1)^2 \dots (x - a_n)^2 + 1$.

3.6*

Cho $f(x)$ là một đa thức với hệ số nguyên có $f(0)$ và $f(1)$ đều lẻ. Chứng minh rằng $f(x)$ không có nghiệm nguyên.